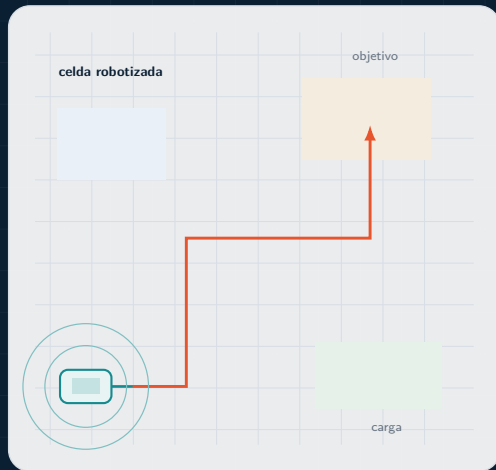


Pioneer P3DX en Coppeliasim/Lua

Campos potenciales, anticolisión, integración en celda, batería simulada y extensión multi-robot con A* cooperativo.

Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Profesor: Jose I. Iñiguez
Entrega: 26 de mayo de 2026



Qué tiene que demostrar la entrega

La presentación deja claro lo obligatorio y separa la mejora profesional de lo que exige estrictamente el enunciado.

1

Pioneer programado

Script Lua embebido, lectura de objetivo, velocidad de ruedas y telemetría.

2

Campos potenciales

Atracción a mannequin, repulsión de obstáculos y saturaciones para evitar oscilación.

3

Celda y validación

Integración industrial, escenarios S1-S8, batería y evidencia JSON reproducible.

No se vende como robot industrial real: se defiende como simulación rigurosa y trazable del temario.

De dos escenas base a una demo defendible



Criterios de calidad

- El robot llega a objetivo y publica estado ARRIVED.
- Los obstáculos activan reducción de velocidad y recuperación.
- La celda tiene HMI, estación de carga, carriles y zonas de seguridad.
- La flota auxiliar resuelve rutas A* sin reservas conflictivas.

22

sensores activos

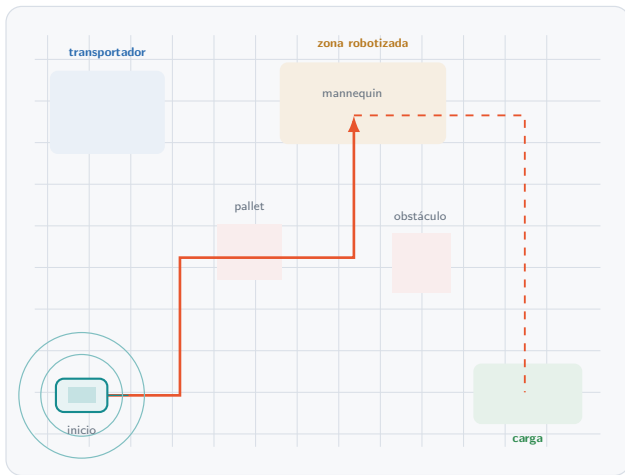
8

escenarios S1-S8

3/3

AMR recargados

Celda Coppeliasim: geometría y misión

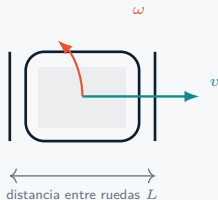


Qué ve el profesor

- Ruta nominal y retorno a carga
- Zonas de seguridad y carriles
- Obstáculos móviles y pasillo estrecho
- HMI con estado, batería y fallo sensorial
- Cámaras nombradas para inspección rápida

Modelo cinemático: Pioneer diferencial

base diferencial



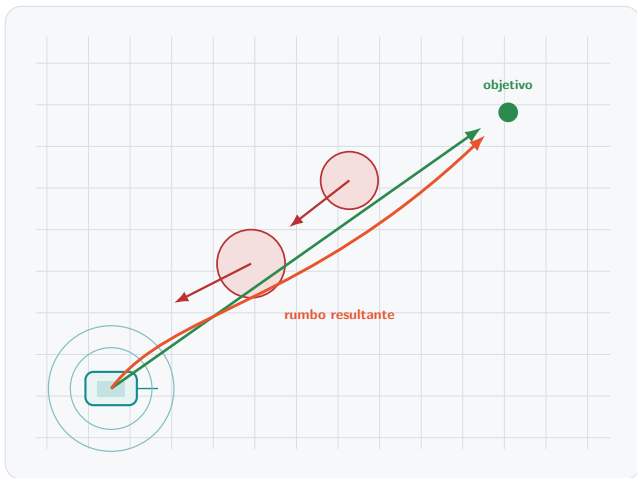
$$v_L = v - \frac{L}{2}\omega$$

$$v_R = v + \frac{L}{2}\omega$$

Implicación de control

El controlador calcula velocidad lineal y angular, limita ambas magnitudes y las traduce a comandos de rueda para evitar giros bruscos en la celda.

Campos potenciales: atracción y repulsión



Ley usada

$$\vec{F} = \vec{F}_{att} + \sum_i \vec{F}_{rep,i}$$

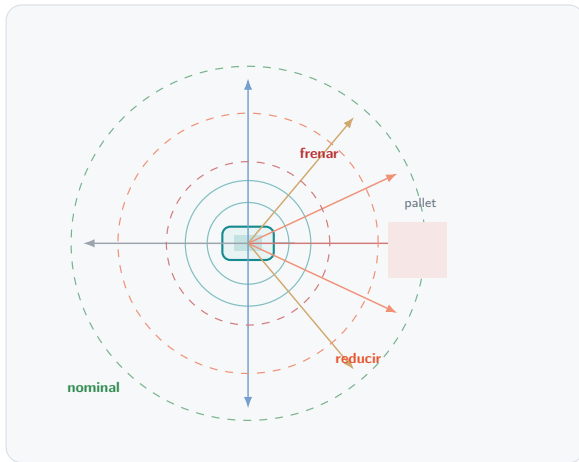
No se dibuja un camino mágico: cada ciclo recalcula rumbo desde objetivo, sensores y saturación de v , ω .

saturación

tolerancia

recuperación

Anticolisión: sensores y zonas de velocidad

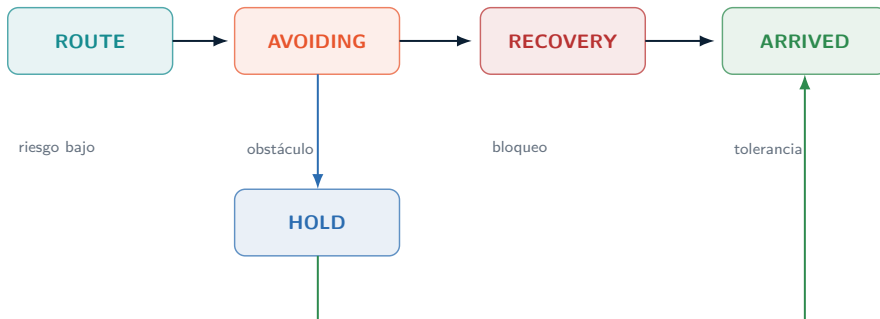


Implementado

- 16 ultrasonidos Pioneer + 6 sensores virtuales
- ruido determinista y fallo intermitente
- distancia mínima validada: 0,191 m
- estado RECOVERY si el riesgo permanece alto

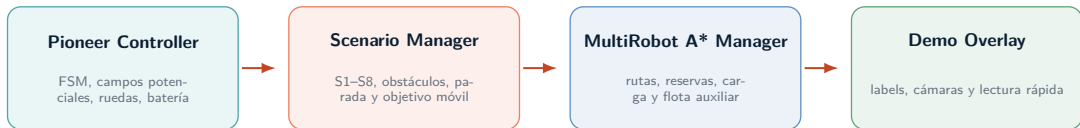
La seguridad se presenta como comportamiento de simulación: reducción de velocidad, evasión local y parada controlada.

Máquina de estados del Pioneer



La FSM evita una demo opaca: cada transición puede defenderse con señales internas, telemetría y eventos visibles en CoppeliaSim.

Integración en celda: módulos y señales



Señales de coordinación



La defensa no depende de “mirar si se mueve”: los módulos publican estados, eventos y métricas que quedan registrados en JSON.

Escenarios S1–S8: pruebas con degradación

La demo cubre condiciones normales, interacción con celda y fallos

El profesor puede ejecutar Play y observar una secuencia ordenada: no es una escena estática ni un recorrido único idealizado.



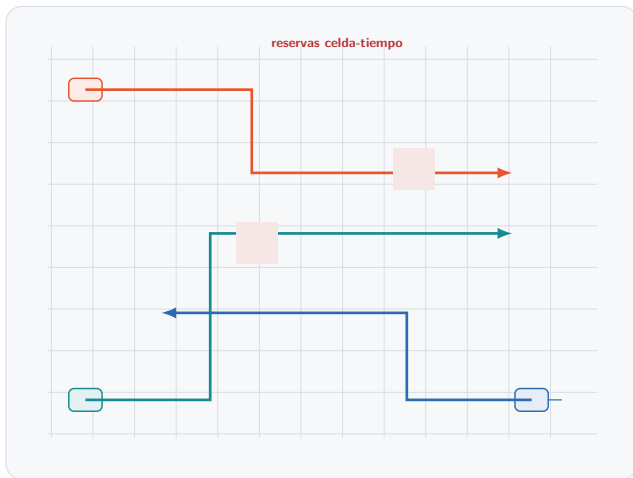
4,328 m
distancia inicial

0,739 m
distancia final

ARRIVED
estado final

0,191 m
mínimo a obstáculo

Extensión multi-robot: A* cooperativo



Resultado validado

16

planes A* generados

8

conflictos evitados

4

eventos de carga

3/3

robots READY

Validación: indicadores que sí sostienen la defensa

4.328

inicial

0.739

final

22

sensores

8

escenarios

3

AMR READY

0.191

mín. obstáculo

-
- Pioneer reduce distancia y termina en ARRIVED.
 - Sensores cubren proximidad, ruido y fallo intermitente.
 - La flota auxiliar completa rutas y recarga.
 - El JSON permite reproducir la evidencia sin depender de una captura.

Entregables y cómo defenderlos en 3 minutos

Archivos principales

Actividad2_Pioneer_Profesional_10_10.ttt

escena final para abrir y ejecutar en CoppeliaSim

Actividad2_Pioneer_Profesional_10_10_validation.json

evidencia reproducible de resultados

main.pdf

informe técnico con trazabilidad y validación

Actividad2_Pioneer_CoppeliaSim.pptx

presentación editable profesional

Orden recomendado

- 1 Explicar guía: Pioneer, campos potenciales, anticollisión.
- 2 Mostrar celda: ruta, sensores, HMI y batería.
- 3 Ejecutar o enseñar validación: S1–S8 y ARRIVED.
- 4 Cerrar con extensión A*: flota, reservas y carga.

Limitaciones reconocidas y mitigación

Mínimos locales

Riesgo

Campo potencial puede oscilar o bloquearse.

Mitigación

FSM RECOVERY y ruta por waypoints.

Sensor imperfecto

Riesgo

Ruido o fallo intermitente en proximidad.

Mitigación

Filtro, degradación simulada y margen de seguridad.

Simulación vs planta

Riesgo

La escena no equivale a certificación industrial.

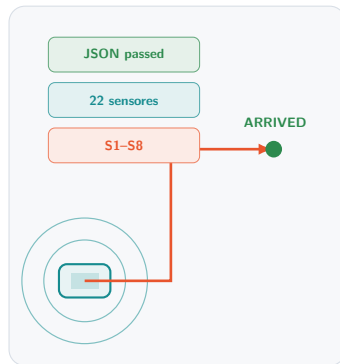
Mitigación

Validar primero en CoppeliaSim y documentar supuestos.

Conclusión: una entrega defendible, no decorativa

**La mejora visual sirve a la evaluación:
cada diagrama apunta a un requisito,
un módulo o una prueba.**

La escena final muestra el Pioneer moviéndose con campos potenciales, evitando obstáculos, publicando estado, operando dentro de una celda y extendiéndose a una flota auxiliar con A* cooperativo.



Mensaje de defensa: obligatorio resuelto, mejora profesional justificada y evidencia reproducible.